CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

Localement fermé : la condition suffisante

Énoncé

Une partie A de E est dite localement fermée si pour tout $x \in A$, il existe un voisinage V de x tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si $A = \Omega \cap F$ avec Ω ouvert et F fermé de E, alors A est localement fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = \Omega \cap F$, avec Ω ouvert et F fermé de E.

Ce qu'on te demande. Pour chaque $x \in A$, trouver un voisinage V dans lequel A est fermé.

Corrigé

Ce que veut dire « fermé de V »

On munit V de la distance de E restreinte à V. Les fermés de V sont alors exactement les parties de la forme $G \cap V$, où G est un fermé de E.

Exemple : dans $V =]0,1[$, la partie $]0, \frac{1}{2}]$ est un fermé de V (c'est $[0, \frac{1}{2}] \cap V$), alors qu'elle n'est pas fermée dans $\mathbb{R}$.

Être localement fermé, c'est donc : autour de chaque point, A ressemble à un fermé.

Choisir le voisinage

Soit $x \in A = \Omega \cap F$. Alors $x \in \Omega$, et Ω est un ouvert : c'est un voisinage de chacun de ses points, en particulier de x. On prend $V = \Omega$.

Calculer V ∩ A

$$V \cap A = \Omega \cap (\Omega \cap F) = \Omega \cap F = F \cap V.$$

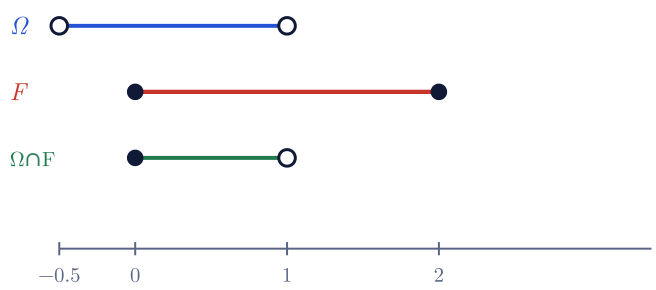
(Intersecter deux fois avec Ω revient à intersecter une fois.)

Conclusion

F est un fermé de E, donc $F \cap V$ est un fermé de V (étape 1). Ceci vaut pour tout $x \in A$:

L'intersection d'un ouvert et d'un fermé est localement fermée.

Exemple : $[0,1[=]-1,1[\cap[0,2]$ est localement fermé dans $\mathbb{R}$, sans être ni ouvert ni fermé.



$\Omega=]-1,1[$ (ouvert, ici dessiné à partir de $-\frac{1}{2}$), $F=[0,2]$ (fermé) : leur intersection $[0,1[$ n'est ni ouverte ni fermée, mais elle est localement fermée.

Le piège

Confondre « fermé de V » et « fermé de E » : $V\cap A$ n'a pas besoin d'être fermé dans E.

La méthode

Dans une question de topologie induite, écris toujours explicitement l'ouvert ou le fermé de E qui sert de témoin.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.**

$$U \text{ ouvert de } V \iff \exists \Omega \text{ ouvert de } E,\ U=\Omega\cap V,$$
$$G' \text{ fermé de } V \iff \exists G \text{ fermé},\ G'=G\cap V.$$

- **Voisinage.**

$$V\in\mathcal{V}(x) \iff \exists \rho>0,\ B(x,\rho)\subset V.$$

$$\Omega \text{ ouvert},\ x\in\Omega \implies \Omega\in\mathcal{V}(x); \qquad V\in\mathcal{V}(x) \implies x\in\mathring{V}.$$